ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

RAÍCES Y FUNCIÓN RAÍZ

1. POTENCIAS, ECUACIÓN EXPONENCIAL

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Sea $\mathbf{a} \in \mathbb{R} - \{0\}$ y $\mathbf{m}, \mathbf{n} \in \mathbb{Z}$. Entonces:

1.1 PRODUCTO DE POTENCIAS DE IGUAL BASE: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

1.2 CUOCIENTE DE POTENCIAS DE IGUAL BASE: $a^m : a^n = a^{m-n}$

EJERCICIOS

1. $a^{2x-9} \cdot a^{3-x} =$

2. $-5^{n-1} \cdot 5^{4n-2} =$

3. $b^{5y-6} : b^{2-y} =$

4. $-9^{3m+1} : 9^{2m-5} =$

5. $c^4 \cdot c^{3x-1} \cdot c^{x+1} =$

6. $11^{n+2} \cdot 11^{n-3} \cdot 11^n =$

7. $x^3 : x^{2+a} \cdot x^{3a+2} =$

8. $a^7 \cdot ab^{-1} \cdot b^2 : a^5 =$

9. $7^{2n-1}\left(7^{n+3} - 7^{3n-4}\right) =$

10. $\dfrac{3^n \cdot 3^{n-1}}{3^{n+1} \cdot 3^{n-5}} =$

11. $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{3x-2}} =$

12. $\dfrac{(0{,}4)^x \cdot (0{,}4)^{x-2}}{(0{,}4)^{x-1} \cdot (0{,}4)^{x-3}} =$

13. $\dfrac{\left(\frac{3}{4}\right)^{4n+1} : \left(\frac{3}{4}\right)^{2n-3}}{\left(\frac{3}{4}\right)^{2n-1} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{5-n}} =$

14. $\dfrac{6^{3n} - 6^{2n}}{6^{2n} - 6^n} =$

Respuestas												
1. a^{x-6}	2. -5^{5n-3}	3. b^{6y-8}	4. -9^{m+6}	5. c^{4x+4}	6. 11^{3n-1}	7. x^{2a+3}	8. $a^3 \cdot b$	9. $7^{3n+2} - 7^{5n-5}$	10. 27	11. $\frac{4}{9}$	12. 0,16	13. $\left(\frac{3}{4}\right)^n$ 14. 6^n

Sean **a**, **b** $\in \mathbb{R} - \{0\}$ y **m**, **n** $\in \mathbb{Z}$. Entonces:

1.3 PRODUCTO DE POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$

1.4 CUOCIENTE DE POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE $\dfrac{a^m}{b^m} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^m$

1.5 POTENCIA DE UNA POTENCIA $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.

a. ___ $(-3^2)^3 = -3^6$

b. ___ $(2^{-3})^4 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{12}$

c. ___ $(5^{-3})^5 = (5^5)^{-3}$

d. ___ $2^{2^3} = 2^6$

e. ___ $-4^2 = 16$

f. ___ $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{-3} = \dfrac{27}{8}$

g. ___ $2^3 \cdot 2^3 = 4^6$

h. ___ $4^3 = 8^2$

i. ___ $5^2 \cdot 2^{-2} = 10^0$

j. ___ Si $a^a = 1$, entonces $a = 0$

2. $a^{x+1} \cdot b^{x+1} =$

3. $-3^{2n-1} \cdot 2^{2n-1} =$

4. $\left(\frac{3}{5}\right)^{a} \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{a} =$

5. $\frac{81^{b+3}}{3^{b+3}} =$

6. $\left(\frac{4}{5}\right)^{2n} : \left(\frac{16}{25}\right)^{2n} =$

7. $(q^{n-1})^{n+1} =$

8. $\left(\frac{1}{4} \cdot a^{-2}\right)^{-3} =$

9. $(x^{3})^{-2} \cdot (x^{4})^{2} =$

10. $\frac{(z^{2})^{3} \cdot (w^{-3})^{-4}}{(z^{-2})^{2} \cdot (w^{-2})^{-1}} =$

11. $\frac{9^{m-1} \cdot 27^{m}}{81^{2m}} =$

Respuestas										
1. a. V b. V c. V d. F e. F f. F g. F h. V i. F j. F										
2. $(a \cdot b)^{x+1}$	3. -6^{2n-1}	4. 1	5. 3^{3b+9}	6. $\left(\frac{25}{16}\right)^{n}$	7. q^{n^2-1}	8. $64 \cdot a^{6}$	9. x^{2}	10. $(z \cdot w)^{10}$	11. 3^{-3m-2}	

Sean **a**, **b** $\in \mathbb{R} - \{0\}$ y **m**, **n** $\in \mathbb{Z}$. Entonces:

1.6 POTENCIAS DE IGUAL BASE

$a^m = a^n \Leftrightarrow m = n$, con a distinto de -1 y 1

1.7 POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE

$a = b \Rightarrow a^n = b^n$, con n par
$a = b \Leftrightarrow a^n = b^n$, con n impar

1.8 ECUACIÓN EXPONENCIAL

Ecuación exponencial es aquella que tiene la incógnita o las incógnitas en el exponente de una o más potencias.

Para resolver una ecuación exponencial se debe reducir cada miembro de la igualdad a una potencia y luego igualar las bases, aplicando las propiedades correspondientes.

Las bases deben ser distintas de **cero**, **uno** y **menos uno**.

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.

a. ___ Si $x^2 = y^2$, entonces $x = y$, con x e y $\in \mathbb{R}$.

b. ___ Si $x^3 = y^3$, entonces $x = y$, con x e y $\in \mathbb{R}$.

c. ___ Si $x^3 = 3^3$, entonces $x = 3$.

d. ___ Si $x^0 = 1$, entonces $x = 0$.

e. ___ $x^0 = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

f. ___ Si $x = y$, entonces $x^n = y^n$, con $x \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$

2. Si $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3a} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2a+4}$, entonces $-a + \frac{4}{5} =$

3. Si $(0,2)^{-2x} : 125^{-3x} = 5^{3(x-1)}$, entonces x =

4. Si $3^a + 3^{a+1} + 3^{a+2} = 39$, entonces 3a + 1 es

5. La solución de la ecuación $(0,00001)^{\left(2-\frac{4}{5}x\right)} = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ es

6. En la ecuación $\left(\frac{2}{7}\right)^{x+2} = \left(\frac{49}{4}\right)^{-x+3}$, ¿cuál es el valor de **x**?

Respuestas					
1. a. F b. V c. V d. F e. F f. V					
2. $-\frac{16}{5}$	3. $-\frac{3}{8}$	4. 4	5. x = 2	6. x = 8	

2. FUNCIÓN EXPONENCIAL

La función **f**: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ definida por **$f(x) = a^x$, con $a \in \mathbb{R}^+$ y $a \neq 1$** se denomina **función exponencial**.

PROPIEDADES

1. El Dominio es: $D_f = \mathbb{R}$.

2. El Recorrido es: $R_f = \mathbb{R}^+$.

3. La función exponencial es **biyectiva**.

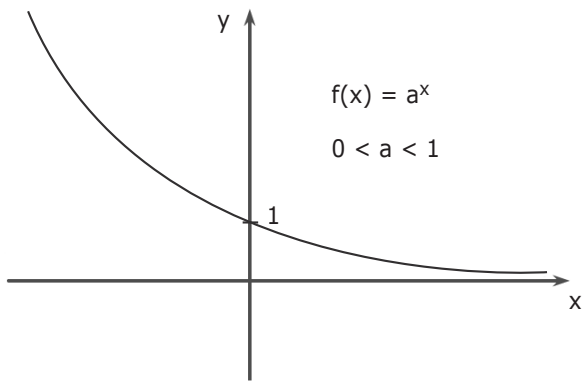
4. La gráfica intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0,1).

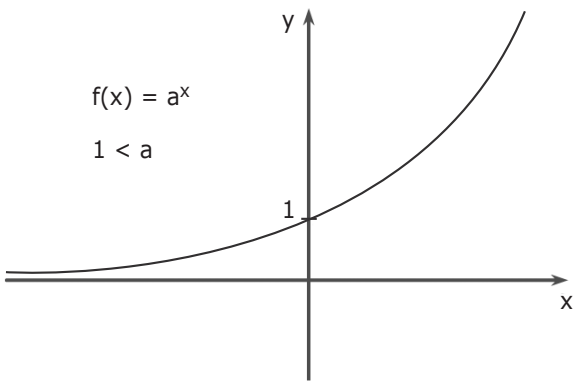
5. Si $a > 1$, entonces $f(x) = a^X$ es creciente.

6. Si $0 < a < 1$, entonces $f(x) = a^X$ es decreciente.

7. La gráfica no intersecta al eje de las abscisas.

2.1 GRÁFICAS DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL





EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.

a. ___ Si $f(x)= 5^{-x}$, entonces la función es decreciente.

b. ___ Si $f(x)= 2^{-x}$, entonces $f(2) < f(-2)$.

c. ___ La gráfica de $f(x) = \frac{1}{3^x}$ intersecta al eje de la ordenadas en el punto (1, 0).

d. ___ Si $f(x)= 4^{x+1}$, entonces la función es creciente.

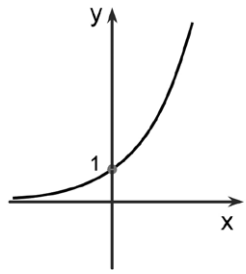
e. ___ Si $f(x)= 4^{x+1}$, entonces $f(-3) = 2^{-4}$.

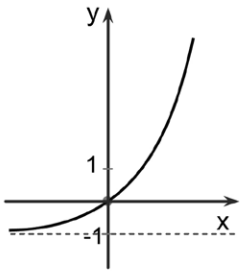
f. ___ La función $f(x) = \left(\frac{1}{9}\right)^x$ es decreciente.

g. ___ El recorrido de la función $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ es el conjunto de los números reales positivos.

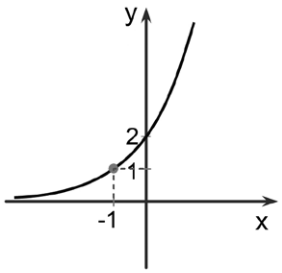
h. ___ La función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ definida por $f(x) = \frac{1}{5^x}$ es biyectiva.

2. La figura adjunta, muestra la gráfica de la función $f(x) = 2^x$. Escriba la ecuación correspondiente a cada gráfica

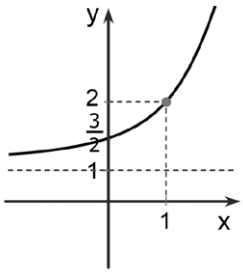




a. _____



b. _____



c. _____

Respuestas											
1. a. V	b. V	c. F	d. V	e. V	f. V	g. V	h. V	2. a. $y=2^{x-1}$	b. $y=2^{x+1}$	c. $y=2^{x-1}+1$

3. RAÍCES

3.1 DEFINICIONES

DEFINICIÓN 1: Si **n** es un entero par positivo y **a** es un real no negativo, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el único real **b**, no negativo, tal que $b^n = a$

$$\boxed{\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a,\ b \geq 0}$$

DEFINICIÓN 2: Si **n** es un entero impar positivo y **a** es un real cualquiera, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el único real **b** tal que $b^n = a$

$$\boxed{\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a,\ b \in \mathbb{R}}$$

OBSERVACIONES

- *Si **n** es un entero par positivo y **a** es un real negativo, entonces* $\sqrt[n]{a}$ ***NO ES REAL.***

- *La expresión* $\sqrt[n]{a^k}$*, con **a** real no negativo, se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario.*

$$\boxed{\sqrt[n]{a^k} = a^{\frac{k}{n}}}$$

- *Se define para todo número real **a**:*

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|}$$

EJERCICIOS

1. $\sqrt[3]{-125} =$

2. $\sqrt[4]{256} =$

3. $\sqrt[5]{-243} =$

4. $\sqrt[3]{\frac{125}{64}} =$

5. $\sqrt[3]{0{,}008} =$

6. $\sqrt{5{,}\overline{4}} =$

7. $\sqrt{0{,}3 \cdot 2{,}7} =$

8. $\sqrt{(-625)^2} =$

9. $\sqrt{\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right)^2} =$

10. $\sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{3})^2} =$

11. Si $a > 0$, $a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} =$

12. $\sqrt[4]{5^{16}} =$

13. $-(3\sqrt{5}+2\sqrt{5} - 5\sqrt{5}) =$

14. $4\sqrt{2} - 6\sqrt{3} + 2\sqrt{2} - \sqrt{3} =$

Respuestas													
1. -5	2. 4	3. -3	4. $\frac{5}{4}$	5. 0,2	6. $\frac{7}{3}$	7. 0,9	8. 625	9. $\frac{1}{4}$	10. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$	11. a	12. 625	13. 0	14. $6\sqrt{2} - 7\sqrt{3}$

PROPIEDADES

Si $\sqrt[n]{a}$ y $\sqrt[n]{b}$ están definidas en $\mathbb{R}$, entonces:

3.2 MULTIPLICACIÓN DE RAÍCES DE IGUAL ÍNDICE $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$

3.3 DIVISIÓN DE RAÍCES DE IGUAL ÍNDICE $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}, \ b \neq 0$

EJERCICIOS

1. $\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{8} =$

2. $\sqrt[3]{-3} \cdot \sqrt[3]{9} =$

3. $(5\sqrt[5]{2}) \cdot (2\sqrt[5]{5}) =$

4. $\sqrt[5]{a^2} \cdot \sqrt[5]{a^3} =$

5. $\sqrt{\dfrac{32}{3}} \cdot \left(\sqrt{\dfrac{27}{2}} \cdot \sqrt{\dfrac{9}{8}}\right) =$

6. $\sqrt{0,\overline{2}} \cdot \sqrt{0,0\overline{5}} =$

7. $\dfrac{\sqrt[3]{32}}{\sqrt[3]{4}} =$

8. $\dfrac{12\sqrt[6]{10}}{18\sqrt[6]{5}} =$

9. Si $b > 0$, $\dfrac{\sqrt[4]{b^7}}{\sqrt[4]{b^2}} =$

10. $\sqrt{4\dfrac{3}{8}} : \sqrt{\dfrac{7}{10}} =$

11. $\dfrac{\sqrt[3]{0{,}08\overline{1}}}{\sqrt[3]{0{,}00\overline{3}}} =$

12. $(\sqrt{7} - 3\sqrt{3}) \cdot (\sqrt{7} + 3\sqrt{3}) =$

13. $\sqrt{(\sqrt{21} + \sqrt{5}) \cdot (\sqrt{21} - \sqrt{5})} =$

14. $(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})^2 =$

Respuestas														
1. 2	2. -3	3. $10\sqrt[5]{10}$	4. a	5. $9\sqrt{2}$	6. $\frac{1}{9}$	7. 2	8. $\frac{2}{3}\sqrt[6]{2}$	9. $\sqrt[4]{b^5}$	10. $\frac{5}{2}$	11. 3	12. -20	13. 4	14. $30 - 12\sqrt{6}$

PROPIEDADES

Si $a \in \mathbb{R}^+$, m y $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces:

3.4 POTENCIA DE UNA RAÍZ $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$

3.5 RAÍZ DE UNA RAÍZ $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

EJERCICIOS

1. $\left(\sqrt[5]{3}\right)^3 =$

2. $\left(\sqrt[7]{5}\right)^2 =$

3. $\left(\sqrt[3]{2}\right)^4 =$

4. $\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^5 =$

5. $\left(\sqrt[3]{\frac{6}{7}}\right)^{-2} =$

6. $\left(\sqrt{0,5}\right)^3 =$

7. $\sqrt[3]{27^4} =$

8. $\sqrt[5]{32^3} =$

9. $\sqrt[4]{81^5} =$

10. $\sqrt[3]{(0{,}027)^4} =$

11. $\sqrt{\sqrt{16}} =$

12. $\sqrt[3]{\sqrt[5]{30}} =$

13. $\sqrt{\sqrt[3]{8}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{8}} =$

14. $\sqrt[4]{\sqrt[5]{40}} : \sqrt[5]{\sqrt[4]{2}} =$

15. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{\sqrt[3]{x^{13}}}} \cdot \sqrt[9]{\sqrt[3]{x^{14}}} =$

16. Si a, b y c son reales positivos, $\left(\sqrt{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{\sqrt{b}}\right) : \sqrt{\sqrt{c}} =$

Respuestas												
1. $\sqrt[5]{27}$	2. $\sqrt[7]{25}$	3. $\sqrt[3]{16}$	4. $\sqrt{\frac{32}{243}}$	5. $\sqrt[3]{\frac{49}{36}}$	6. $\sqrt{0{,}125}$	7. 81	8. 8	9. 243	10. $81 \cdot 10^{-4}$	11. 2	12. $\sqrt[15]{30}$	13. 2
14. $\sqrt[20]{20}$	15. x	16. $\sqrt[4]{\frac{a \cdot b}{c}}$										

PROPIEDADES

3.6 AMPLIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE UNA RAÍZ

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[mn]{a^m} \quad , a \in \mathbb{R}^+ \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

3.7 PRODUCTO DE RAÍCES DE DISTINTO ÍNDICE

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{b} = \sqrt[m \cdot n]{a^m} \cdot \sqrt[n \cdot m]{b^n} = \sqrt[mn]{a^m \cdot b^n} \quad , a, b \in \mathbb{R}^+ \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

3.8 FACTOR DE UNA RAÍZ COMO FACTOR SUBRADICAL

$$b \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^n \cdot a} \quad , a, b \in \mathbb{R}^+ \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

EJERCICIOS

1. Simplifique las siguientes raices

a. $\sqrt[10]{4^5} =$

b. $\sqrt[4]{5^8} =$

c. $\sqrt[6]{3^3} =$

d. $\sqrt[15]{8} =$

e. $\sqrt[9]{64} =$

f. $\sqrt[6]{81} =$

2. $\sqrt[5]{3} \cdot \sqrt[3]{5} =$

3. $(6\sqrt{2}) \cdot (4\sqrt[3]{2}) =$

4. Si $a > 0$, $\sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[6]{a^5} =$

5. Si m, n, q y r son reales positivos $\sqrt[m]{q^n} \cdot \sqrt[n]{r^m} =$

6. Si $b > 0$, $\sqrt[3]{b^4} \cdot \sqrt[3]{b^2} \cdot \sqrt{b} =$

7. Si $c > 0$, $\dfrac{\sqrt{c} \cdot \sqrt[3]{c} \ \sqrt[4]{c^3}}{\sqrt[6]{c^5}} =$

8. $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{2\sqrt{2}}} =$

9. El orden creciente de $5\sqrt{2}$, $4\sqrt{3}$, $2\sqrt{13}$, es

10. El orden decreciente de $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[6]{26}$, es

11. $5\sqrt{48} - 3\sqrt{50} + 5\sqrt{72} - 4\sqrt{75} =$

12. $7\sqrt[3]{16y^3} + 5\sqrt[3]{54y^3} - 2y\sqrt[3]{250} =$

Respuestas

1. a. 2 b. 25 c. $\sqrt{3}$ d. $\sqrt[5]{2}$ e. $\sqrt[3]{4}$ f. $\sqrt[3]{9}$	2. $\sqrt[15]{3^3 \cdot 5^5}$	3. $24\sqrt[6]{2^5}$	4. $\sqrt[12]{a^{19}}$	5. $\sqrt[mn]{q^{n^2} \cdot r^{m^2}}$	6. $b^2\sqrt{b}$ 7. $\sqrt[4]{c^3}$
8. $\sqrt{2}$	9. $4\sqrt{3}$, $5\sqrt{2}$, $2\sqrt{13}$	10. $\sqrt{3}$, $\sqrt[6]{26}$, $\sqrt[3]{5}$	11. $15\sqrt{2}$	12. $19\sqrt[3]{2}y$	

3.9 RACIONALIZACIÓN

Racionalizar una fracción consiste en transformarla en otra equivalente cuyo denominador sea un número racional.

Caso 1: Fracciones de la forma: $\dfrac{a}{b \cdot \sqrt{c}}$, con $b \neq 0$ y $c \in \mathbb{R}^+$

$$\frac{a}{b \cdot \sqrt{c}} = \frac{a}{b \cdot \sqrt{c}} \cdot \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}}$$

$$= \frac{a \cdot \sqrt{c}}{b \cdot c}$$

Caso 2: Fracciones de la forma: $\dfrac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$, con $b \in \mathbb{R}^+$

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} = \frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{n-m}}}$$

$$= \frac{a \cdot \sqrt[n]{b^{n-m}}}{b}$$

Caso 3: Fracciones de la forma: $\dfrac{a}{p \cdot \sqrt{b} \pm q \cdot \sqrt{c}}$, con denominador distinto de cero y $b, c \in \mathbb{R}^+$

$$\frac{a}{p \cdot \sqrt{b} \pm q \cdot \sqrt{c}} = \frac{a}{p \cdot \sqrt{b} \pm q \cdot \sqrt{c}} \cdot \frac{p \cdot \sqrt{b} \mp q \cdot \sqrt{c}}{p \cdot \sqrt{b} \mp q \cdot \sqrt{c}}$$

$$= \frac{a \cdot (p \cdot \sqrt{b} \mp q \cdot \sqrt{c})}{p^2 \cdot b - q^2 \cdot c}$$

EJERCICIOS

Racionalice las siguientes expresiones

1. $\dfrac{1}{\sqrt{2}} =$

2. $\dfrac{2+\sqrt{8}}{\sqrt{2}} =$

3. $\dfrac{54}{3\sqrt{3}} =$

4. $\dfrac{1}{\sqrt[7]{5^3}} =$

5. Si $x > 0$, $\dfrac{x}{\sqrt[n]{x^m}} =$

6. Si $m > 0, n > 0$, $\dfrac{t}{\sqrt[3]{m \cdot n^2}} =$

7. $\dfrac{8}{\sqrt{19} - \sqrt{11}} =$

8. Si a y b son positivos y distintos, $\dfrac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} =$

Respuestas							
1. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	2. $\sqrt{2}+2$	3. $6\sqrt{3}$	4. $\dfrac{\sqrt[7]{5^4}}{5}$	5. $\sqrt[n]{x^{n-m}}$	6. $\dfrac{t \cdot \sqrt[3]{m^2 \cdot n}}{m \cdot n}$	7. $\sqrt{19}+\sqrt{11}$	8. $\dfrac{a+b+2\sqrt{ab}}{a-b}$

EJERCICIOS ADICIONALES

1. $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^{3n-1} : \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}} =$

2. $\dfrac{4^{x-4} \cdot 2^{x-4}}{16^{x-3}} =$

3. Si $125^{5x+2} = 25^{3x-6}$, entonces $x^{-1} =$

4. Si $4^{x} + 4^{x-2} + 4^{x-3} = 138$, entonces $-x =$

5. Dada la función f, definida por $f(x) = 4^{x-1} - 4$, ¿en qué puntos intersecta a los ejes coordenados?

6. $\sqrt[3]{\sqrt{29} - \sqrt{2}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{29} + \sqrt{2}} =$

7. Si $p > 0$, entonces $\dfrac{\sqrt[5]{p^4} \cdot \sqrt[3]{p^2} \cdot \sqrt{p}}{\sqrt[10]{p^3}} =$

8. Si $x \geq 4$, entonces $\left(\sqrt{\sqrt{x} - 2} - \sqrt{\sqrt{x} + 2}\right)^2 =$

9. Si $a > 4$, entonces $\dfrac{a-4}{4(\sqrt{a} - 2)} =$

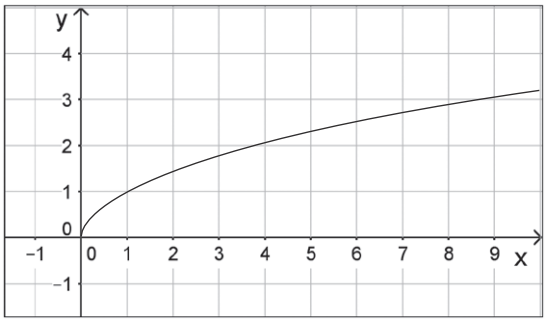
10. Dada la función $f(x) = 2^{x-1} + 3$, ¿cuál es su dominio y recorrido, respectivamente?

Respuestas									
1. $\frac{2}{3}$	2. $\frac{1}{2^x}$	3. $\frac{-1}{2}$	4. $\frac{-7}{2}$	5. $(2,0)$ y $(0, \frac{-15}{4})$	6. 3	7. $\sqrt[3]{p^5}$	8. $2\sqrt{x} - 2\sqrt{x-4}$	9. $\frac{\sqrt{a}+2}{4}$	10. $\mathbb{R}$ y $]3, +\infty[$

4. FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA

La función **f:** $\mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ definida por **f (x)** = $\sqrt{x}$, se denomina **función raíz cuadrada.**

4.1 GRÁFICA DE LA FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA



f (x) = $\sqrt{x}$, con x ≥ 0

OBSERVACIONES

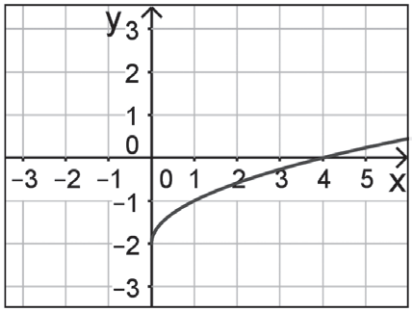
- *La función es creciente.*
- *La función raíz cuadrada es considerada como un modelo de crecimiento lento.*
- *La función raíz cuadrada es **biyectiva.***

EJERCICIOS

1. Si la función f : $\mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ está definida por f (x) = $\sqrt{x}$, entonces $\dfrac{f(2) - f(3)}{f(3) + f(2)}$ =

2. ¿Cuál es la función raíz que representa cada uno de los siguientes gráficos, su dominio y recorrido?

a.

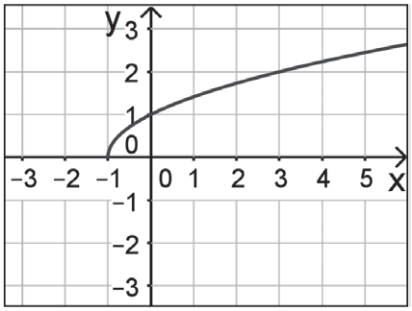


f(x) = _____

Dom f = _____

Rec f = _____

b.

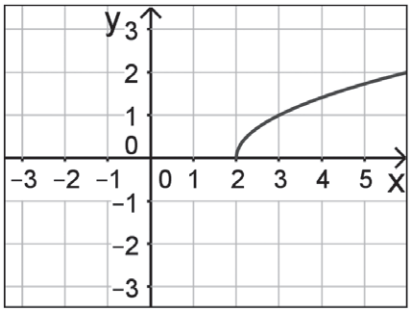


g(x) = _____

Dom g = _____

Rec g = _____

c.



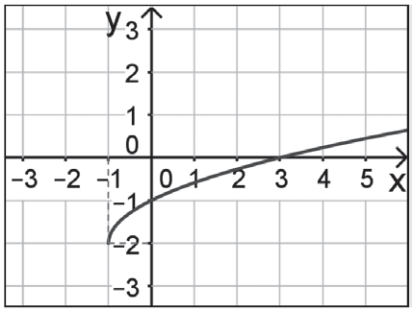
h(x) = _____

Dom h = _____

Rec h = _____

Respuestas	
1. $2\sqrt{6}-5$	2. a. $f(x)=\sqrt{x-2}$, $D_f=\mathbb{R}_0^+$ y $R_f=[-2,+\infty[$ b. $g(x)=\sqrt{x+1}$, $D_g=[-1,+\infty[$ y $R_g=\mathbb{R}_0^+$
c. $h(x)=\sqrt{x-2}$, $D_h=[2,+\infty[$ y $R_h=\mathbb{R}_0^+$	d. $t(x)=\sqrt{x+1}$, $D_t=\mathbb{R}_0^+$ y $R_t=[1,+\infty[$
e. $r(x)=\sqrt{x-2}+1$, $D_r=[2,+\infty[$ y $R_r=[1,+\infty[$	f. $q(x)=\sqrt{x+1}-2$, $D_q=[-1,+\infty[$ y $R_q=[-2,+\infty[$

f.

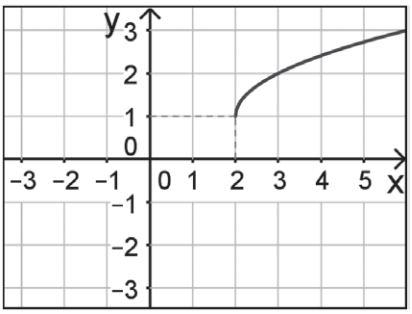


Rec q = _____

Dom q = _____

q(x) = _____

e.

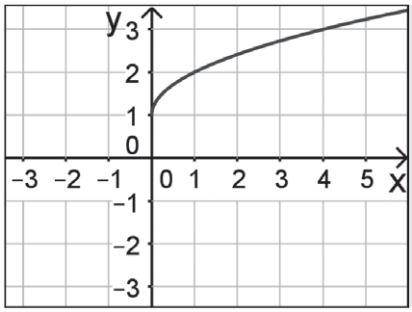


Rec r = _____

Dom r = _____

r(x) = _____

d.



Rec t = _____

Dom t = _____

t(x) = _____